Información general de la solución de backup y restauración de SAP HANA

Snap Creator Framework

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/snap-creator-framework/sap-hana-ops/concept_considerations_for_backing_up_sap_hana_systems.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Información general de la solución de backup y restauración de SAP HANA 1
Consideraciones para realizar un backup de sistemas SAP HANA 1
La solución de NetApp 2
Componentes de la solución de backup 3
Información general sobre el plugin de SAP HANA 4
Requisitos 6

Información general de la solución de backup y restauración de SAP HANA

Hoy en día, las empresas exigen que sus aplicaciones SAP estén disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se esperan niveles constantes de rendimiento independientemente del aumento en los volúmenes de datos y las tareas de mantenimiento rutinarias, como los backups del sistema.

La ejecución de backups de bases de datos SAP puede tener un efecto significativo sobre el rendimiento en un sistema SAP de producción. Debido a que los períodos definidos para el proceso de backup se reducen y aumenta la cantidad de datos a los que se debe realizar el backup, es difícil definir un momento específico en el que los backups pueden realizarse con un efecto mínimo en los procesos empresariales. El tiempo necesario para restaurar y recuperar los sistemas SAP es de especial preocupación, ya que se debe minimizar el tiempo de inactividad.

Consideraciones para realizar un backup de sistemas SAP HANA

Los administradores de SAP HANA deben proporcionar un nivel de servicio fiable que minimice los tiempos de inactividad o la degradación del rendimiento debido a un backup.

Para ofrecer este nivel de servicio, los administradores de SAP HANA enfrentan retos en las siguientes áreas:

- Efecto en el rendimiento de los sistemas SAP de producción

  Los backups suelen tener un impacto significativo en el rendimiento del sistema SAP de producción, ya que durante los backups se produce una gran carga en el servidor de bases de datos, el sistema de almacenamiento y la red de almacenamiento.

- Tiempos cada vez más reducidos para realizar backups

  Los backups solo se pueden crear cuando se producen operaciones de I/o por lotes en el sistema SAP. Resulta muy difícil definir un periodo de backup cuando el sistema SAP está activo siempre.

- Rápido crecimiento de los datos

  El rápido crecimiento de los datos, junto con la reducción de los períodos para realizar backups, dan como resultado una inversión continua en la infraestructura de backup: Más unidades de cinta, nueva tecnología de unidades de cinta y redes de almacenamiento más rápidas. El crecimiento de las bases de datos también genera más soportes de cinta o espacio en disco para realizar backups. Los backups incrementales pueden solucionar estos problemas, pero dan como resultado un proceso de restauración muy lento, que suele no ser aceptable.

- Aumento de los costes de los tiempos de inactividad

  El tiempo de inactividad no planificado de un sistema SAP siempre tiene un efecto económico en la empresa. Una parte significativa del tiempo de inactividad no planificado es el tiempo necesario para restaurar y recuperar el sistema SAP en caso de fallo. La arquitectura de backup y recuperación debe diseñarse en función de un objetivo de tiempo de recuperación (RTO) aceptable.

- Los tiempos de backup y recuperación

  Los tiempos de backup y recuperación se incluyen en los proyectos de actualización de SAP. El plan del proyecto para una actualización de SAP siempre incluye, al menos, tres backups de la base de datos SAP. El tiempo necesario para realizar estos backups reduce el tiempo total disponible del proceso de actualización. La decisión de realizar el backup y la recuperación de datos se basa generalmente en la cantidad de tiempo necesaria para restaurar y recuperar la base de datos del backup creado previamente. La opción de restauración muy rápida ofrece más tiempo para resolver los problemas que pueden producirse durante la actualización en vez de simplemente restaurar el sistema a su estado anterior.

La solución de NetApp

Es posible crear un backup de la base de datos en cuestión de minutos con la tecnología Snapshot™ de NetApp. El tiempo necesario para crear una copia Snapshot es independiente del tamaño de la base de datos porque la copia Snapshot no mueve ningún bloque de datos.

Además, el uso de la tecnología Snapshot no afecta al rendimiento del sistema SAP de producción. Por tanto, la creación de copias Snapshot puede programarse sin tener que considerar los períodos de máxima actividad. Los clientes de SAP y NetApp suelen programar varios backups en línea de Snapshot durante el día. Por ejemplo, el backup se puede realizar cada cuatro horas. Estos backups de Snapshot suelen conservarse de tres a cinco días en el sistema de almacenamiento principal.

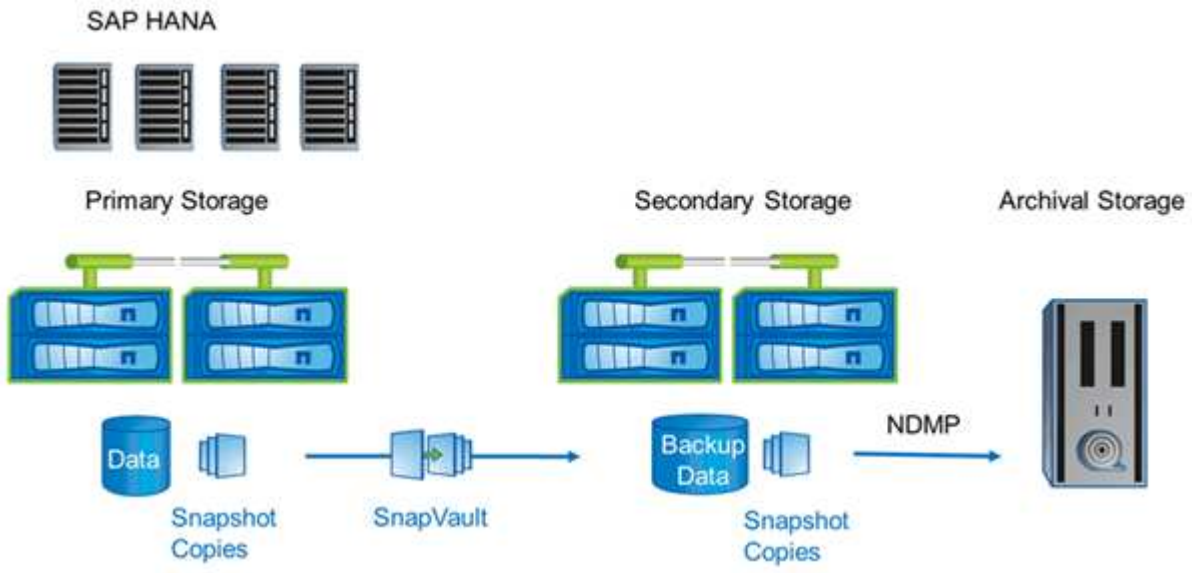
Las copias Snapshot también proporcionan ventajas importantes para la operación de recuperación y restauración. La funcionalidad SnapRestore® de NetApp permite restaurar toda la base de datos o partes de la base de datos hasta el momento en que se creó cualquier copia Snapshot disponible. Este proceso de restauración se realiza en unos minutos, independientemente del tamaño de la base de datos. El tiempo necesario para el proceso de recuperación también se reduce considerablemente, dado que se crean varias copias Snapshot durante el día y se deben aplicar menos registros.

Los backups de las copias Snapshot se almacenan en el mismo sistema de disco que los datos activos en línea. Por ello, NetApp recomienda utilizar los backups Snapshot como un suplemento, no como sustituto para los backups en una ubicación secundaria como en disco o cinta. Aunque todavía son necesarios los backups en una ubicación secundaria, hay una ligera probabilidad de que dichos backups se necesiten para su restauración y recuperación. La mayoría de las acciones de restauración y recuperación se realizan mediante SnapRestore en el sistema de almacenamiento principal. Las restauraciones desde una ubicación secundaria sólo son necesarias si el sistema de almacenamiento primario que contiene las copias Snapshot está dañado o si es necesario restaurar un backup que ya no esté disponible desde una copia Snapshot. Por ejemplo, es posible que necesite restaurar un backup de hace dos semanas.

Un backup en una ubicación secundaria siempre se basa en las copias Snapshot creadas en el almacenamiento principal. Por tanto, los datos se leen directamente desde el sistema de almacenamiento primario sin generar carga en el servidor de bases de datos SAP. El almacenamiento primario se comunica directamente con el almacenamiento secundario y envía los datos de copia de seguridad al destino mediante la copia de seguridad de disco a disco de SnapVault®. La funcionalidad SnapVault de NetApp ofrece ventajas significativas en comparación con los backups tradicionales. Después de una transferencia de datos inicial, en la que todos los datos se tienen que transferir del origen al destino, en las copias posteriores sólo se copian los bloques modificados al almacenamiento secundario. De este modo, se reduce significativamente la carga del sistema de almacenamiento primario y el tiempo necesario para un backup completo. Como SnapVault almacena solo los bloques modificados en destino, un backup completo de la base de datos requiere menos espacio en disco.

Todavía puede ser necesario realizar backups de datos en cinta como backup a largo plazo. Esto podría ser,

por ejemplo, un respaldo semanal que se mantiene durante un año. En este caso, la infraestructura de cinta puede conectarse directamente al almacenamiento secundario y los datos pueden escribirse en cinta mediante el protocolo de gestión de datos de red (NDMP).



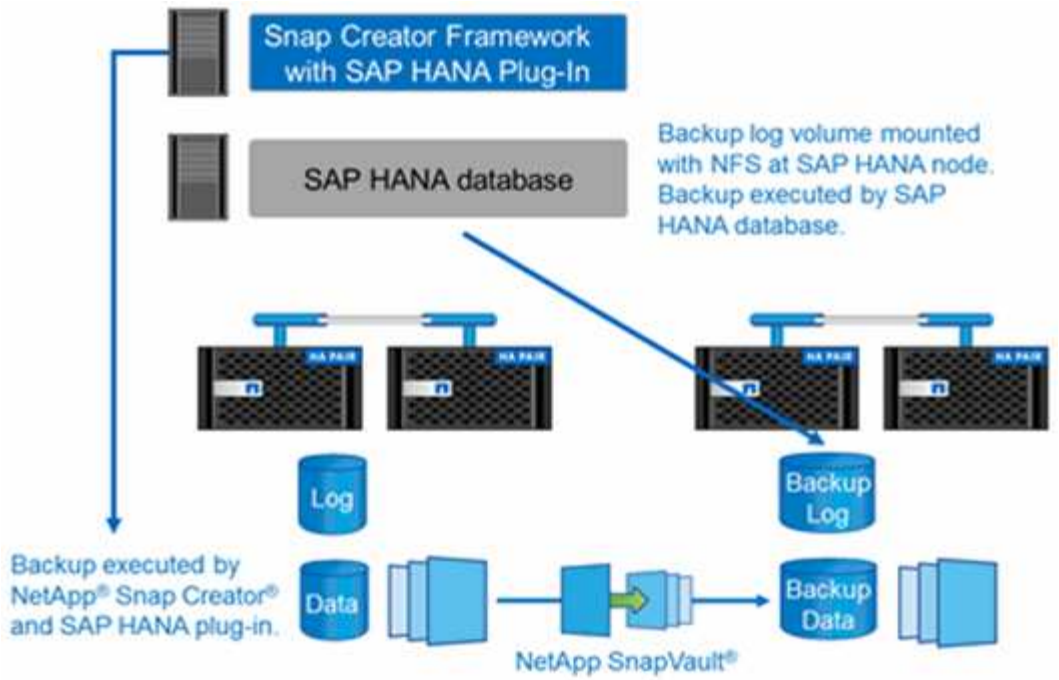
Componentes de la solución de backup

La solución de backup de Snap Creator para SAP HANA consta de backup de archivos de datos SAP HANA mediante copias de Snapshot basadas en almacenamiento, replicación de backups de archivos de datos a una ubicación de backup secundaria externa, backup de archivos de registro de SAP HANA mediante la funcionalidad de backup de registros de bases de datos HANA, comprobación de integridad de bloques de base de datos mediante un backup basado en archivos, Y el mantenimiento de archivos de datos, backups de archivos de registro y el catálogo de backup SAP HANA.

SNAP Creator ejecuta los backups de bases de datos en combinación con un complemento para SAP HANA. El complemento garantiza la consistencia de la base de datos de modo que las copias Snapshot que se crean en el sistema de almacenamiento principal se basen en una imagen consistente de la base de datos SAP HANA.

SNAP Creator le permite replicar las imágenes de bases de datos consistentes en un almacenamiento secundario mediante SnapVault. Normalmente, habrá distintas políticas de retención definidas para los backups en el almacenamiento principal y los backups en el almacenamiento secundario. SNAP Creator gestiona la retención en el almacenamiento principal, así como el almacenamiento secundario.

El backup de registro se ejecuta automáticamente mediante las herramientas de bases de datos SAP HANA. El destino del backup de registros no debe estar en el mismo sistema de almacenamiento donde se encuentra el volumen de registro de la base de datos. Se recomienda configurar el destino de backup de registros en el mismo almacenamiento secundario en el que se replican los backups de base de datos con SnapVault. Con esta configuración, el almacenamiento secundario tiene requisitos de disponibilidad similares a los del almacenamiento primario, lo que permite tener la seguridad de que los backups de registros siempre pueden escribirse en el almacenamiento secundario.



Los programas de backup y las políticas de retención se deben definir de acuerdo con los requisitos del cliente. La siguiente tabla muestra un ejemplo de configuración de las diferentes programaciones y políticas de retención.

	Ejecutado por Snap Creator	**Almacenamiento primario**	**Almacenamiento secundario**
Backups de bases de datos	Horario 1: Cada 4 horas	Retención: 6 (=> 6 copias snapshot cada hora)	Retención: 6 (=> 6 copias snapshot cada hora)
Programa 2: Una vez al día	Retención: 3 (=> 3 copias Snapshot diarias)	Retención: 28 (4 semanas) (=> 28 copias snapshot diarias)	Backups de registros
Programa de herramientas de bases de datos SAP HANA: Cada 15 minutos	NA	Retención: 28 días (4 semanas)	Comprobación de integridad de bloques

Con este ejemplo, se mantienen seis backups cada hora y tres backups diarios en el almacenamiento primario. En el almacenamiento secundario, los backups de la base de datos se conservan durante cuatro semanas. Para poder recuperar cualquiera de los backups de datos, debe configurar la misma retención para los backups de registros.

Información general sobre el plugin de SAP HANA

El complemento SAP HANA funciona junto con Snap Creator Framework para proporcionar una solución de backup para bases de datos SAP HANA que dependen del back-end de almacenamiento de NetApp Los backups de Snapshot creados por Snap Creator están registrados en el catálogo de HANA y se pueden ver en HANA Studio.

SNAP Creator Framework admite dos tipos de bases de datos de SAP HANA: Contenedores individuales y bases de datos de un solo inquilino (MDC).

SNAP Creator y el complemento de SAP HANA son compatibles con Data ONTAP en 7-Mode y Clustered Data ONTAP con los nodos de base de datos de SAP HANA conectados a las controladoras de almacenamiento mediante NFS o Fibre Channel. Las interfaces necesarias para la base de datos SAP HANA están disponibles para Service Pack Stack (SPS) 7 y versiones posteriores.

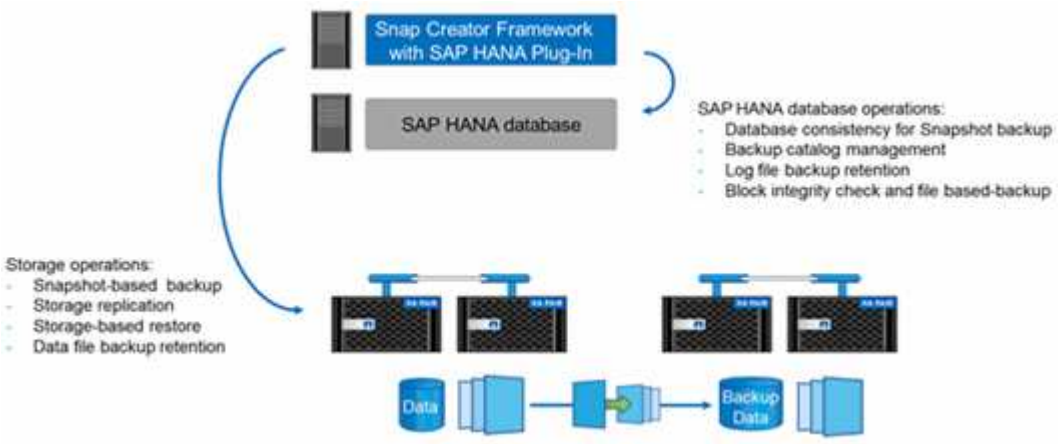
SNAP Creator Framework se comunica con los sistemas de almacenamiento para crear copias de Snapshot y replicar los datos a un almacenamiento secundario mediante SnapVault. SNAP Creator también se utiliza para restaurar los datos con SnapRestore en el almacenamiento principal o bien con SnapVault restore a partir del almacenamiento secundario.

El complemento de Snap Creator para SAP HANA utiliza el cliente hdbsql de SAP HANA para ejecutar comandos de SQL con el fin de proporcionar consistencia de la base de datos y gestionar el catálogo de backup de SAP HANA. El complemento SAP HANA es compatible con dispositivos de hardware certificados de SAP y programas de integración personalizada del centro de datos (TDI).

El complemento de Snap Creator para SAP HANA utiliza el cliente hdbsql de SAP HANA para ejecutar comandos SQL para las siguientes tareas:

- Proporcione consistencia de base de datos para preparar un backup de Snapshot basado en el almacenamiento
- Administrar la retención de copia de seguridad de archivos de registro a nivel de sistema de archivos
- Gestione el catálogo de backup de SAP HANA para backups de archivos de datos y archivos de registro
- Ejecute un backup basado en archivos para comprobar la integridad de los bloques

En la siguiente ilustración, se muestra una descripción general de las rutas de comunicación de Snap Creator con el almacenamiento y la base de datos SAP HANA.



SNAP Creator realiza los siguientes pasos para realizar un backup de la base de datos:

1. Crea una copia snapshot de la base de datos SAP HANA para obtener una imagen uniforme en la capa de persistencia.
2. Crea una copia snapshot de almacenamiento de los volúmenes de datos.
3. Registra el backup de Snapshot de almacenamiento dentro del catálogo de backup SAP HANA.
4. Elimina la copia snapshot de SAP HANA.
5. Ejecuta una actualización de SnapVault para el volumen de datos.

6. Elimina las copias Snapshot de almacenamiento en el almacenamiento primario y/o secundario en función de las políticas de retención definidas para backups en el almacenamiento principal y secundario.
7. Elimina las entradas del catálogo de backup SAP HANA si los backups ya no existen en el almacenamiento principal y secundario.
8. Elimina todos los backups de registros que sean más antiguos que el backup de datos más antiguo del sistema de archivos y dentro del catálogo de backup de SAP HANA.

Requisitos

El complemento SAP HANA permite crear backups y realizar una recuperación de bases de datos HANA en un momento específico.

La compatibilidad con el complemento SAP HANA es la siguiente:

- Sistema operativo host: SUSE Linux Enterprise Server (SLES), 32 y 64 bits
- Clustered Data ONTAP o Data ONTAP en 7-Mode
- Al menos un nodo de base de datos SAP HANA conectado a través de NFS
- SAP HANA con la pila de Service Pack (SPS) 7 o posterior

> Para obtener la información más reciente acerca de la compatibilidad o para ver matrices de compatibilidad, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Licencias requeridas

Las controladoras de almacenamiento primario deben tener instalada una licencia SnapRestore y SnapVault. El almacenamiento secundario debe tener instalada una licencia de SnapVault.

No se requiere ninguna licencia para Snap Creator y el complemento SAP HANA para Snap Creator.

Requisitos de capacidad para copias de seguridad Snapshot

Hay que tener en cuenta una tasa de cambio de bloque más alta en la capa de almacenamiento en comparación con la tasa de cambio con las bases de datos tradicionales. Debido al proceso de combinación de tablas del almacén de columnas, se escriben en el disco muchos más datos que sólo los cambios de bloque. Hasta que haya más datos de clientes disponibles, la tasa de cambio actual se estima entre un 20 % y un 50 % al día.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.